

JT/T808通讯协议(2013版)
ELOCK扩展版(A13)

修订文档历史记录

日期	版本号	说明	作者
2016-03-18	A1	重新合并归档的第一个版本	袁
2016-03-23	A2	增加文本信息上传协议; GPS 状态位增加在线升级标识	袁
2016-06-02	A3	增加专门授时指令 增加版本号上传附加消息 增加文本信息指令说明（附录 4）	袁
2016-12-02	A4	增加本地密码修改指令	袁
2016-12-22	A5	增加 IC 卡 相关协议(只适用于有 IC 卡功能的设备)	袁
2017-03-02	A6	增加门磁开关协议（黄底部分）（表 20 附加信息定义 0xEE+10.2.3.2）（只适用于有门磁功能的设备）	袁
2017-11-21	A7	注册信息由 IMSI 改 ICCID	袁
2017-12-22	A8	TT 扩展修改部分用蓝色字体标识，标题是蓝色部分则表示它的正文全是 TT 扩展	袁
2018-11-19	A9	增加 4G 版本 LBS 定位扩展	袁
2018-12-29	A10	修改扩展数据， 修改锁操作回复，增加 LINECODE,操作标识号 增加 IC 卡黑名单指令	袁
2018-1-28	A11	增加倾斜报警, Gsensor加速度上传 修正“查询终端属性” 回复笔误（0200 改 0201）	袁
2018-2-13	A12	删除 E5 锁状态 2 扩展，删除附录 4 修改 E7 扩展报警定义 “终端手机号” 描述 改为 “终端 ID 号”	袁
2018-5-6	A13	修改操作标识说明，上报操作密码	袁

目 录

目录

1 前言.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语和定义、缩略语.....	4
3.1 术语和定义.....	4
3.2 缩略语.....	5
4 协议基础.....	5
4.1 通信方式.....	5
4.2 数据类型.....	5
4.3 传输规则.....	6
4.4 消息的组成.....	6
5 通信连接.....	7
5.1 连接的建立.....	7
5.2 连接的维持.....	7
5.3 连接的断开.....	7
6 消息处理.....	8
8 数据格式.....	9
10 TT 电子锁业务协议.....	27
附录 0：协议相关字段说明.....	30
附录 1：命令字一览表.....	31
附录 3：锁状态(LockStatus)说明.....	32
附录 5：文本信息指令.....	32

1 前言

本规范规定了道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端和**TT电子锁等设备**（以下简称终端）与监管/监控平台（以下简称平台）之间的通讯协议与数据格式，包括协议基础、通信连接、消息处理、协议分类与说明及数据格式。

本规范适用于TT终端和平台之间的通信。

黄底部分为接入TT设备需要做的部分，或者开发人员需要看的内容
蓝色字体为TT修改和扩展部分，也是需要看和做的内容

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码 GB/T 19056 汽车行驶记录仪 JT/T 415-2006 道路运输电子政务平台 编目编码规则 JT/T 794 道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 数据通信链路异常 abnormal data communication link

无线通信链路断开，或暂时挂起(如通话过程中)。

3.1.2 注册 register

终端向平台发送消息告知其安装在某一车辆上。

3.1.3 注销 unregister

终端向平台发送消息告知从所安装车辆拆下。

3.1.4 鉴权 authentication

终端连接上平台时向平台发送消息以使平台验证自己身份。

3.1.5 位置汇报策略 location reporting strategy

定时、定距汇报或两者结合。

3.1.6 位置汇报方案 location reporting program

根据相关条件确定周期汇报的间隔的规则。

3.1.7 拐点补传 additional points report while turning

终端在判断到车辆拐弯时发送位置信息汇报消息。采样频率不低于1Hz，汽车方位角变化率不低于15° /s，且至少持续3s以上。

3.1.8 电话接听策略 answering strategy

终端自动或手动接听来电的规则。

3.1.9 SMS 文本报警 SMS text alarm

终端报警时以SMS方式发送文本信息。

3.1.10 事件项 event item

事件项由平台预设到终端，由事件编码和事件名称组成，驾驶员在遇到相应事件时操作终端，触发事件报告发送到平台。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APN——接入点名称(access point name)

GZIP——一个GNU自由软件的文件压缩程序(GNUzip)

LCD——液晶显示屏(liquid crystal display)

RSA——一种非对称密码算法（由Ron Rivest、Adi Shamirh、Len Adleman开发，取名来自三者的名字）

SMS——短消息服务(short message service)

TCP——传输控制协议(transmission control protocol)

TTS——文本到语音(text to speech)

UDP——用户数据报协议(user datagram protocol)

VSS——车辆速度传感器(vehicle speed sensor)

4 协议基础

4.1 通信方式

协议采用的通信方式应符合JT/T 794 中的相关规定，通信协议采用TCP 或UDP，平台作为服务器端，终端作为客户端。当数据通信链路异常时，终端可以采用SMS 消息方式进行通信。

说明：TT设备采用TCP协议（socket）。

4.2 数据类型

协议消息中使用的数据类型见表1：表1 数据类型

TT808ELOCK协议

数据类型	描述及要求
BYTE	无符号单字节整型（字节，8 位）
WORD	无符号双字节整型（字，16 位）
DWORD	无符号四字节整型（双字，32 位）
BYTE[n]	n 字节
BCD[n]	8421 码，n 字节
STRING	GBK 编码，若无数据，置空

4.3 传输规则

- 协议采用大端模式(big-endian)的网络字节序来传递字和双字。
- 约定如下：
- 字节(BYTE)的传输约定：按照字节流的方式传输；
 - 字(WORD) 的传输约定：先传递高八位，再传递低八位；
 - 双字(DWORD) 的传输约定：先传递高24 位，然后传递高16 位，再传递高八位，最后传递低八位。

4.4 消息的组成

4.4.1 消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构图如图1 所示：

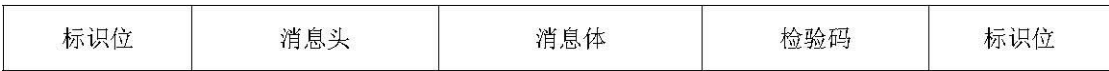


图1 消息结构图

4.4.2 标识位

采用 0x7e 表示，若校验码、消息头以及消息体中出现 0x7e ，则要进行转义处理，转义规则定义如下：
0x7e <————> 0x7d 后紧跟一个 0x02； 0x7d <————> 0x7d 后紧跟一个 0x01。

- 转义处理过程如下：
- 发送消息时：消息封装——>计算并填充校验码——>转义；
 - 接收消息时：转义还原——>验证校验码——>解析消息。

示例：

发送一包内容为0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55的数据包，则经过封装如下：0x7e 0x30 7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

4.4.3 消息头

消息头内容详见表2：表2 消息头内容

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	消息 ID	WORD	指令字
2	消息体属性	WORD	消息体属性格式结构图见图 2

TT808ELOCK协议

4	终端 ID 号	BCD[6]	设备 ID, 解析为 12 位数字, 前面的 0 可以省略 例如: 0x023456789012==》23456789012
10	消息流水号	WORD	按发送顺序从 0 开始循环累加
12	消息包封装项		如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理, 则该项有内容, 否则 无该项 (TT 设备一般无该项)

消息体属性格式结构图如图2 所示:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留		分包	数据加密方式			消息体长度									

图2 消息体属性格式结构图

数据加密方式: ——bit10~bit12 为数据加密标识位;
——当此三位都为0, 表示消息体不加密;
——当第10 位为1, 表示消息体经过RSA 算法加密;
——其他保留。
分包: 当消息体属性中第13 位为1 时表示消息体为长消息, 进行分包发送处理, 具体分包信息由消息包封装项决定; 若第13 位为0, 则消息头中无消息包封装项字段。消息包封装项内容见表3:
表3 消息包封装项内容

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	消息总包数	WORD	该消息分包后的总包数
2	包序号	WORD	从 1 开始

4. 4. 4 校验码

校验码指从消息头开始, 同后一字节**异或**, 直到校验码前一个字节, 占用一个字节。

5 通信连接

5. 1 连接的建立

终端与平台的数据日常连接可采用TCP 或UDP 方式, 终端复位后应尽快与平台建立连接, 连接建立后立即向平台发送终端鉴权消息进行鉴权。

5. 2 连接的维持

连接建立和终端鉴权成功后, 在没有正常数据包传输的情况下, 终端应周期性向平台发送终端心跳消息, 平台收到后向终端发送平台通用应答消息, 发送周期由终端参数指定。

5. 3 连接的断开

平台和终端均可根据TCP 协议主动断开连接, 双方都应主动判断TCP 连接是否断开。

TT808ELOCK协议

平台判断TCP 连接断开的方法：

- 根据TCP 协议判断出终端主动断开；
- 相同身份的终端建立新连接，表明原连接已断开；
- 在一定的时间内未收到终端发出的消息，如终端心跳。

终端判断TCP 连接断开的方法：

- 根据TCP 协议判断出平台主动断开；
- 数据通信链路断开；
- 数据通信链路正常，达到重传次数后仍未收到应答。

6 消息处理

6.1 TCP 和 UDP 消息处理

6.1.1 平台主发的消息

所有平台主发的消息均要求终端应答，应答分为通用应答和专门应答，由各具体功能协议决定。发送方等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由平台参数指定，每次重传后的应答超时时间的计算公式见式(1)：

$$T_{N+1}=T_N \times (N+1) \dots\dots\dots (1)$$

式中：

T_{N+1} ——每次重传后的应答超时时间；

T_N ——前一次的应答超时时间；

N ——重传次数。

6.1.2 终端主发的消息

6.1.2.1 数据通信链路正常

数据通信链路正常时，所有终端主发的消息均要求平台应答，应答分为通用应答和专门应答，由各具体功能协议决定。终端等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由终端参数指定，每次重传后的应答超时时间按式（1）进行计算。对于终端发送的关键报警消息，若达到重传次数后仍未收到应答，则应对其进行保存。以后在发送其它消息前要先发送保存的关键报警消息。

6.1.2.2 数据通信链路异常

数据通信链路异常时，终端应对需发送的位置信息汇报消息进行保存。在数据通信链路恢复正常后，立即发送保存的消息。

8 数据格式

8.1 终端通用应答

消息ID：0x0001 。终端通用应答消息体数据格式见表4。

表4 终端通用应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的平台消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应的平台消息的 ID
4	结果	BYTE	0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持

8.2 平台通用应答

消息ID：0x8001 。平台通用应答消息体数据格式见表5。

表5 平台通用应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应的终端消息的 ID
4	结果	BYTE	0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持；4：报警处理确认；

8.3 终端心跳

消息ID：0x0002 。终端心跳数据消息体为空。

8.5 终端注册

消息ID：0x0100。
终端注册消息体数据格式见表7。

表7 终端注册消息体数据格式（TT设备适用）

TT808ELOCK协议

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	ICCID	BYTE	20 字节 ICCID

说明：只在 鉴权失败的情况下才会发送注册信息。

8.6 终端注册应答

消息ID：0x8100。

终端注册应答消息体数据格式见表8。

表8 终端注册应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端注册消息的流水号
2	结果	BYTE	0： 成功；1： 车辆已被注册；2： 数据库中无该车辆；3： 终端已被注册；4： 数据库中无该终端
3	鉴权码	STRING	只有在成功后才有该字段

8.8 终端鉴权

消息ID：0x0102。

终端鉴权消息体数据格式见表9。

表9 终端鉴权消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	鉴权码	STRING	终端重连后上报鉴权码

- 说明：
- 1: 对于没有下发设置过鉴权码的 TT 终端 鉴权码内容为 SIM 卡 ICCID(20 字节)+设备版本号。
- 2: 0100, 0102 指令只有 实时在线模式下才发，休眠模式下没有。

8.9 设置终端参数

消息 ID：0x8103。

TT808ELOCK协议

设置终端参数消息体数据格式见表10。

表10 终端参数消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	参数总数	BYTE	
1	参数项列表		参数项格式见表 11

表11 终端参数项数据格式

字段	数据类型	描述及要求
参数 ID	DWORD	参数 ID 定义及说明见表 12
参数长度	BYTE	
参数值		若为多值参数，则消息中使用多个相同 ID 的参数项，如调度中心电话号码

表12 终端参数设置各参数项定义及说明（说明：黄底部分 为TT设备有用到的参数）

参数 ID	数据类型	描述及要求
0x0001	DWORD	终端心跳发送间隔，单位为秒（s）
0x0002	DWORD	TCP 消息应答超时时间，单位为秒（s）
0x0003	DWORD	TCP 消息重传次数
0x0004	DWORD	UDP 消息应答超时时间，单位为秒（s）

参数 ID	数据类型	描述及要求
0x0005	DWORD	UDP 消息重传次数
0x0006	DWORD	SMS 消息应答超时时间，单位为秒（s）
0x0007	DWORD	SMS 消息重传次数
0x0008-0x000F		保留
0x0010	STRING	SIM 卡 APN
0x0011	STRING	SIM 卡拨号用户名
0x0012	STRING	SIM 卡拨号密码
0x0013	STRING	主服务器地址, IP 或域名
0x0014	STRING	备份服务器 APN，无线通信拨号访问点

TT808ELOCK协议

0x0015	STRING	备份服务器无线通信拨号用户名
0x0016	STRING	备份服务器无线通信拨号密码
0x0017	STRING	备份服务器地址, IP 或域名
0x0018	DWORD	服务器 TCP 端口 (建议 4 位数字端口)
0x0019	DWORD	服务器 UDP 端口
0x001A	STRING	道路运输证 IC 卡认证主服务器 IP 地址或域名
0x001B	DWORD	道路运输证 IC 卡认证主服务器 TCP 端口
0x001C	DWORD	道路运输证 IC 卡认证主服务器 UDP 端口
0x001D	STRING	道路运输证 IC 卡认证备份服务器 IP 地址或域名, 端口同主服务器
0x001E-0x001F		保留
0x0020	DWORD	位置汇报策略, 0: 定时汇报; 1: 定距汇报; 2: 定时和定距汇报
0x0021	DWORD	位置汇报方案, 0: 根据 ACC 状态; 1: 根据登录状态和 ACC 状态, 先判断登录状态, 若登录再根据 ACC 状态
0x0022	DWORD	驾驶员未登录汇报时间间隔, 单位为秒 (s), >0
0x0023-0x0026	DWORD	保留
0x0027	DWORD	休眠时汇报时间间隔, 单位为秒 (s), >0 =0 表示 取消定时休眠, >0 开启定时休眠
0x0028	DWORD	紧急报警时汇报时间间隔, 单位为秒 (s), >0
0x0029	DWORD	缺省时间汇报间隔, 单位为秒 (s), >0

参数 ID	数据类型	描述及要求
0x002A	BCD[6]	TT 扩展: 6BYTE 时间,16 进制的字面意义: 如 0x080402152050 为 2008-4-2 15:20:50
0x002B	DWORD	保留
0x002C	DWORD	缺省距离汇报间隔, 单位为米 (m), >0
0x002D	DWORD	驾驶员未登录汇报距离间隔, 单位为米 (m), >0
0x002E	DWORD	休眠时汇报距离间隔, 单位为米 (m), >0
0x002F	DWORD	紧急报警时汇报距离间隔, 单位为米 (m), >0
0x0030	DWORD	拐点补传角度, <180
0x0031	WORD	电子围栏半径 (非法位移阈值), 单位为米
0x00032-0x003F		保留

TT808ELOCK协议

0x0040	STRING	监控平台电话号码
0x0041	STRING	复位电话号码，可采用此电话号码拨打终端电话让终端复位
0x0042	STRING	恢复出厂设置电话号码，可采用此电话号码拨打终端电话让终端恢复出厂设置
0x0043	STRING	监控平台 SMS 电话号码
0x0044	STRING	接收终端 SMS 文本报警号码
0x0045	DWORD	终端电话接听策略，0：自动接听；1：ACC ON 时自动接听，OFF 时手动接听
0x0046	DWORD	每次最长通话时间，单位为秒（s），0 为不允许通话，0xFFFFFFFF 为不限制
0x0047	DWORD	当月最长通话时间，单位为秒（s），0 为不允许通话，0xFFFFFFFF 为不限制
0x0048	STRING	监听电话号码
0x0049	STRING	监管平台特权短信号码
0x004A-0x004F		保留
0x0050	DWORD	报警屏蔽字，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则相应报警被屏蔽
0x0051	DWORD	报警发送文本 SMS 开关，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则相应报警时发送文本 SMS
0x0052	DWORD	报警拍摄开关，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则相应报警时摄像头拍摄
0x0053	DWORD	报警拍摄存储标志，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则对相应报警时拍的照片进行存储，否则实时上传
0x0054	DWORD	关键标志，与位置信息汇报消息中的报警标志相对应，相应位为 1 则对相应报警为关键报警

参数 ID	数据类型	描述及要求
0x0055	DWORD	最高速度，单位为公里每小时（km/h）
0x0056	DWORD	超速持续时间，单位为秒（s）
0x0057	DWORD	连续驾驶时间门限，单位为秒（s）
0x0058	DWORD	当天累计驾驶时间门限，单位为秒（s）
0x0059	DWORD	最小休息时间，单位为秒（s）
0x005A	DWORD	最长停车时间，单位为秒（s）
0x005B	WORD	超速报警预警差值，单位为 1/10Km/h
0x005C	WORD	疲劳驾驶预警差值，单位为秒（s），>0

TT808ELOCK协议

碰撞报警参数设置： b7-b0： 碰撞时间，单位 4ms； b15-b8： 碰撞加速度，单位 0.1g，设置范围在： 0-79 之间，默认为 10。		
0x005D	WORD	
0x005E	WORD	侧翻报警参数设置： 侧翻角度，单位 1 度，默认为 30 度。
0x005F-0x0063		保留
0x0064	DWORD	定时拍照控制，见表 13
0x0065	DWORD	定距拍照控制，见表 14
0x0066-0x006F		保留
0x0070	DWORD	图像/视频质量，1-10，1 最好
0x0071	DWORD	亮度，0-255
0x0072	DWORD	对比度，0-127
0x0073	DWORD	饱和度，0-127
0x0074	DWORD	色度，0-255
0x0075-0x007F		
0x0080	DWORD	车辆里程表读数，1/10km
0x0081	WORD	车辆所在的省域 ID
0x0082	WORD	车辆所在的市域 ID
0x0083	STRING	公安交通管理部门颁发的机动车号牌
0x0084	BYTE	车牌颜色，按照 JT/T415-2006 的 5.4.12

参数 ID	数据类型	描述及要求
0x0090	BYTE	GNSS 定位模式，定义如下： bit0, 0: 禁用 GPS 定位， 1: 启用 GPS 定位； bit1, 0: 禁用北斗定位， 1: 启用北斗定位； bit2, 0: 禁用 GLONASS 定位， 1: 启用 GLONASS 定位； bit3, 0: 禁用 Galileo 定位， 1: 启用 Galileo 定位。
0x0091	BYTE	GNSS 波特率，定义如下： 0x00: 4800; 0x01: 9600; 0x02: 19200; 0x03: 38400; 0x04: 57600; 0x05: 115200。
0x0092	BYTE	GNSS 模块详细定位数据输出频率，定义如下： 0x00: 500ms; 0x01: 1000ms（默认值）; 0x02: 2000ms; 0x03: 3000ms; 0x04: 4000ms。

TT808ELOCK协议

0x0093	DWORD	GNSS 模块详细定位数据采集频率，单位为秒，默认为 1。
0x0094	BYTE	GNSS 模块详细定位数据上传方式： 0x00，本地存储，不上传（默认值）； 0x01，按时间间隔上传； 0x02，按距离间隔上传； 0x0B，按累计时间上传，达到传输时间后自动停止上传； 0x0C，按累计距离上传，达到距离后自动停止上传； 0x0D，按累计条数上传，达到上传条数后自动停止上传。
0x0095	DWORD	GNSS 模块详细定位数据上传设置： 上传方式为 0x01 时，单位为秒；上传方式为 0x02 时，单位为米； 上传方式为 0x0B 时，单位为秒；上传方式为 0x0C 时，单位为米； 上传方式为 0x0D 时，单位为条。
0x0100	DWORD	CAN 总线通道 1 采集时间间隔(ms)，0 表示不采集
0x0101	WORD	CAN 总线通道 1 上传时间间隔(s)，0 表示不上传
0x0102	DWORD	CAN 总线通道 2 采集时间间隔(ms)，0 表示不采集
0x0103	WORD	CAN 总线通道 2 上传时间间隔(s)，0 表示不上传
0x0110	BYTE[8]	CAN 总线 ID 单独采集设置： bit63-bit32 表示此 ID 采集时间间隔(ms)，0 表示不采集； bit31 表示 CAN 通道号，0：CAN1，1：CAN2； bit30 表示帧类型，0：标准帧，1：扩展帧； bit29 表示数据采集方式，0：原始数据，1：采集区间的计算值； bit28-bit0 表示 CAN 总线 ID 。
0x0111-0x01FF	BYTE[8]	用于其他 CAN 总线 ID 单独采集设置
0xF000-0xFFFF		用户自定义

说明：1:请在 收到设备 鉴权，下发完鉴权成功 之后 500ms 下发 0x002A 设置时间指令，校准设备时间。

8.10 查询终端参数

消息ID： 0x8104 。查询终端参数消息体为空。

8.12 查询终端参数应答

消息ID： 0x0104。
查询终端参数应答消息体数据格式见表16。

表16 查询终端参数应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端参数查询消息的流水号
2	应答参数个数	BYTE	
3	参数项列表		参数项格式和定义见表 10

8.13 终端控制

消息 ID: 0x8105。
终端控制消息体数据格式见表 17。

表 17 终端控制消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	命令字	BYTE	终端控制命令字说明见表 18
1	命令参数	STRING	命令参数格式具体见后面描述，每个字段之间采用半角”；”分隔，每个 STRING 字段先按 GBK 编码处理后再组成消息

表18 终端控制命令字说明

命令字	命令参数	描述及要求
1	命令参数格式见表 19	无线升级。参数之间采用半角分号分隔。指令如下：“URL 地址;拨号点名称;拨号用户名;拨号密码;地址;TCP 端口;UDP 端口;制造商 ID; 硬件版本;固件版本; 连接到指定服务器时限”，若某个参数无值，则放空
2	命令参数格式见表 19	控制终端连接指定服务器。参数之间采用半角分号分隔。控制指令如下：“连接控制;监管平台鉴权码;拨号点名称;拨号用户名;拨号密码;地址;TCP 端口;UDP 端口;连接到指定服务器时限”，若某个参数无值，则放空，若连接控制值为 1，则无后继参数
3	无	终端关机
4	无	终端复位
5	无	终端恢复出厂设置
6	无	关闭数据通信
7	无	关闭所有无线通信

表19 命令参数格式

TT808ELOCK协议

字段	数据类型	描述及要求
连接控制	BYTE	0：切换到指定监管平台服务器，连接到该服务器后即进入应急状态，此状态下仅有下发控制指令的监管平台可发送包括短信在内的控制指令；1：切换回原缺省监控平台服务器，并恢复正常状态。
拨号点名称	STRING	一般为服务器 APN， 无线通信拨号访问点，若网络制式为 CDMA， 则该值为 PPP 连接拨号号码
拨号用户名	STRING	服务器无线通信拨号用户名
拨号密码	STRING	服务器无线通信拨号密码
地址	STRING	服务器地址, IP 或域名
TCP 端口	WORD	服务器 TCP 端口
UDP 端口	WORD	服务器 UDP 端口
制造商 ID	BYTE[5]	终端制造商编码
监管平台鉴权码	STRING	监管平台下发的鉴权码，仅用于终端连接到监管平台之后的鉴权，终端连接回原监控平台还用原鉴权码
硬件版本	STRING	终端的硬件版本号，由制造商自定义
固件版本	STRING	终端的固件版本号，由制造商自定义
URL 地址	STRING	完整 URL 地址
连接到指定服务器时限	WORD	单位：分（min）， 值非 0 表示在终端接收到升级或连接指定服务器指令后的有效期截止前，终端应连回原地址。若值为 0，则表示一直连接指定服务器

8.14 查询终端属性

消息ID： 0x8107 。查询终端属性消息体为空。

TT说明：为了方便灵活，TT设备采用 0201+扩展信息 的形式回复

8.17 终端升级结果通知

消息ID： 0x0108。终端在升级完成并重新连接后使用该命令通知监控中心。终端升级结果通知消息体数据格式见表22。

表22 终端升级结果通知消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	升级类型	BYTE	0：终端，12：道路运输证 IC 卡读卡器，52：北斗卫星定位模块
1	升级结果	BYTE	0：成功，1：失败，2：取消

8.18 位置信息汇报

这一节全部为必须

消息ID：0x0200。 位置信息汇报消息体由位置基本信息和位置附加信息项列表组成，消息结构图如图3所示：



图3 位置汇报消息结构图

位置附加信息项列表由各位置附加信息项组合，也可没有，根据消息头中的长度字段确定。位置基本信息数据格式见表23。

表23 位置基本信息数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	报警标志	DWORD	报警标志位定义见表 24
4	状态	DWORD	状态位定义见表 25
8	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度
12	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度
16	高程	WORD	海拔高度，单位为米（m）
18	速度	WORD	1/10km/h
20	方向	WORD	0-359，正北为 0，顺时针
21	时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采用此时区）

表24 报警标志位定义

位	定义	处理说明
0	1：紧急报警，触动报警开关后触发	收到应答后清零
1	1：超速报警	标志维持至报警条件解除

TT808ELOCK协议

2	1: 疲劳驾驶	标志维持至报警条件解除
3	1: 危险预警	收到应答后清零
4	1: GNSS 模块发生故障	标志维持至报警条件解除
5	1: GNSS 天线未接或被剪断	标志维持至报警条件解除
6	1: GNSS 天线短路	标志维持至报警条件解除
7	1: 终端主电源欠压	标志维持至报警条件解除
8	1: 终端主电源掉电	标志维持至报警条件解除

位	定义	处理说明
9	1: 终端 LCD 或显示器故障	标志维持至报警条件解除
10	1: TTS 模块故障	标志维持至报警条件解除
11	1: 摄像头故障	标志维持至报警条件解除
12	1: 道路运输证 IC 卡模块故障	标志维持至报警条件解除
13	1: 超速预警	标志维持至报警条件解除
14	1: 疲劳驾驶预警	标志维持至报警条件解除
15-17	保留	
18	1: 当天累计驾驶超时	标志维持至报警条件解除
19	1: 超时停车	标志维持至报警条件解除
20	1: 进出区域	收到应答后清零
21	1: 进出路线	收到应答后清零
22	1: 路段行驶时间不足/过长	收到应答后清零
23	1: 路线偏离报警	标志维持至报警条件解除
24	1: 车辆 VSS 故障	标志维持至报警条件解除
25	1: 车辆油量异常	标志维持至报警条件解除
26	1: 车辆被盗(通过车辆防盗器)	标志维持至报警条件解除
27	1: 车辆非法点火	收到应答后清零
28	1: 车辆非法位移	收到应答后清零
29	1: 碰撞预警	标志维持至报警条件解除

TT808ELOCK协议

30	1: 侧翻预警	标志维持至报警条件解除
31	1: 非法开门报警（终端未设置区域时，不判断非法开门）	收到应答后清零

注：发生报警和预警需立即上报位置信息

表25 状态位定义 注：状态发生改变需立即上报位置信息

位	状态
0	0: ACC 关; 1: ACC 开
1	0: 未定位; 1: 定位
2	0: 北纬; 1: 南纬
3	0: 东经; 1: 西经
4	0: 运营状态; 1: 停运状态
5	0: 经纬度未经保密插件加密; 1: 经纬度已经保密插件加密
6-7	保留
8-9	00: 空车; 01: 半载; 10: 保留; 11: 满载（可用于客车的空、重车及货车的空载、满载状态表示，人工输入或传感器获取）
10	0: 车辆油路正常; 1: 车辆油路断开
11	0: 车辆电路正常; 1: 车辆电路断开
12	0: 车门解锁; 1: 车门加锁
13	0: 门 1 关; 1: 门 1 开（前门）
14	0: 门 2 关; 1: 门 2 开（中门）
15	0: 门 3 关; 1: 门 3 开（后门）
16	0: 门 4 关; 1: 门 4 开（驾驶席门）
17	0: 门 5 关; 1: 门 5 开（自定义）
18	0: 未使用 GPS 卫星进行定位; 1: 使用 GPS 卫星进行定位
19	0: 未使用北斗卫星进行定位; 1: 使用北斗卫星进行定位
20	0: 未使用 GLONASS 卫星进行定位; 1: 使用 GLONASS 卫星进行定位
21	0: 未使用 Galileo 卫星进行定位; 1: 使用 Galileo 卫星进行定位

TT808ELOCK协议

22-23	保留
24 ~31	0X00 无效，不解析 0x10~0xFF: LockStatus(电子锁状态)(具体见附录 3) 其它：备用

位置附加信息项格式见表26。

表26 位置附加信息项格式

字段	数据类型		描述及要求
附加信息 ID	BYTE	1-255	
附加信息长度	BYTE		
附加信息		附加信息定义见表 27	

表 27 附加信息定义

附加信息 ID	附加信息长度	描述及要求
0x01	4	里程, DWORD, 1/10km, 对应车上里程表读数
0x02	2	油量, WORD, 1/10L, 对应车上油量表读数
0x03	2	行驶记录功能获取的速度, WORD, 1/10km/h
0x04	2	需要人工确认报警事件的 ID, WORD, 从 1 开始计数
0x05-0x10		保留
0x11	1 或 5	超速报警附加信息见表 28
0x12	6	进出区域/路线报警附加信息见表 29
0x13	7	路段行驶时间不足/过长报警附加信息见表 30
0x14-0x24		保留
0x25	4	扩展车辆信号状态位, 定义见表 31
0x2A	2	I/O 状态位, 定义见表 32
0x2B	4	模拟量, bit0-15, AD0; bit16-31, AD1。
0x30	1	BYTE, 无线通信网络信号强度
0x31	1	BYTE, GNSS 定位卫星数
以下为 TT 扩展		
0xE1	7	LBS 信息, 见 0xE1 包附加信息格式(2G 锁采用)
0xE2	15	IMEI 码(15BYTE)
0xE3	n	版本号, ASCII 字符串
0xE6	20	ICCID 字符串 (20BYTE)
0x5D	1+n*10	LBS 信息: 第 1 个字节为基站个数, 后面为 n 个基站数据; 基站数据: 见 0x5D 包附加信息格式 (4G 锁采用)
0xE7	3	24 路报警状态, 3 个字节, 报警状态: 见 0xE7 包报警状态位定义
0xE8	3	24 路 开关状态;

TT808ELOCK协议

		见 0xE8 包开关状态位定义
0xE9	1	设备电量, 百分比
0x51	2*n	n 路温度, 每路 2 个字节,单位: 1/10 度,0XFFFF 表示该路温度无效
0x58	2*n	n 路湿度, 每路 2 个字节 (表示 0.0-100.0%); 比如: 033A 表示 82.6%, 0XFFFF 表示该路湿度无效
0x56	2	设备电量电压, 2 个字节, 第一字节: 电量百分比, 0-10, (1=>10%... 10=>100%) 第二字节: 电压, 单位 50mV, 如 0X50=80 =>80*50mV=4000mV
0xEA	6	总共6字节 G-sensor三轴 (X,Y,Z) 加速度, 每轴加速度2 字节, 单位1/256G, G为重力加速度, XYZ 数值采用16进制补码形式区分正负

0xE1 包附加信息格式(7B 基站信息)

起始字节	字段	类型	描述及要求
0	国家代码	WORD	2 字节国家代码 MCC, 如中国 460=0x0460
2	网络标识	Byte	1 字节网络标识符 MNC(HEX), 如 12 =0x0B
3	基站 LAC	WORD	2 字节基站 LAC 编码 (HEX) 如 0x2842
5	基站 CELL	WORD	2 字节基站 CELL 编码(HEX)0x0461

0x5D 包附加信息格式(10B 基站信息)

起始字节	字段	类型	描述及要求
0	国家代码	WORD	2 字节国家代码 MCC, 如中国 460=0x01CC
2	网络标识	Byte	1 字节网络标识符 MNC(HEX), 如 12 =0x0B
3	基站 LAC	WORD	2 字节基站 LAC 编码 (HEX) 如 0x2842
5	基站 CELL	DWORD	4 字节基站 CELL 编码 (HEX)0x01501234
9	信号强度	Byte	1 字节信号强度

0XE7 报警状态位定义

位	状态
0	1:锁绳剪断报警
1	1:应急开锁报警
2	1:拆除报警
3	1:开盖报警
4	1:振动报警
5	1:倾斜报警
6	1:翻转报警
7	1:高温报警
8	1:低温报警
9~24	保留, 1: 解析为 9~24 号报警

表28 超速报警附加信息消息体数据格式

表29 进出区域/路线报警附加信息消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
------	----	------	-------

TT808ELOCK协议

1：圆型区域； 2：矩形区域； 3：多边形区域； 4：路线			
0	位置类型	BYTE	
1	区域或线路 ID	DWORD	
5	方向	BYTE	0：进； 1：出

表30 路线行驶时间不足/过长报警附加信息消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	路段 ID	DWORD	
4	路段行驶时间	WORD	单位为秒（s）
6	结果	BYTE	0：不足； 1：过长

表32 IO 状态位

位	定义
0	1：深度休眠状态
1	1：休眠状态
2-15	保留

8.19 位置信息查询(点名)

消息ID： 0x8201 。
位置信息查询消息体为空。

8.20 位置信息查询应答

消息ID： 0x0201。
位置信息查询应答消息体数据格式见表33。

表33 位置信息查询应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的位置信息查询消息的流水号
2	位置信息汇报		位置信息汇报见 8.12

8.23 文本信息下发

消息ID： 0x8300。 文本信息下发消息体数据格式见表37。

表37 文本信息下发消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	标志	BYTE	文本信息标志位含义见表 38
1	文本信息	STRING	最长为 1024 字节，经 GBK 编码

表38 文本信息标志位含义

位	标志
0	1： 紧急
1	保留
2	1： 终端显示器显示
3	1： 终端 TTS 播读
4	1： 广告屏显示
5	0： 中心导航信息， 1： CAN 故障码信息
6-7	保留

8.61 数据下行透传

消息ID： 0x8900。

数据下行透传消息体数据格式见表91。

表91 数据下行透传消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	透传消息类型	BYTE	0x81 电子锁业务数据
1	透传消息内容		详见 10 TT 电子锁业务协议

8.62 数据上行透传

消息ID： 0x0900。 数据上行透传消息体数据格式见。 表92 数据上行透传消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	透传消息类型	BYTE	0x81 电子锁业务数据
1	透传消息内容		详见 10 TT 电子锁业务协议

10 TT 电子锁业务协议

10.0 文本信息上传

扩展协议，补充文本信息上传
消息 ID =0x 0300
数据格式同 0x8300，也就是：文本标志 + GBK 的文本串;标志为 4

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	标志	BYTE	标志为 4
1	文本信息	STRING	最长为 102 字节，经 GBK 编码

10.1 电子锁业务协议框架

- (一) 通信协议说明：
- 本业务协议中的正式数据一般为 16 进制数据，除非特别声明
 - 业务数据帧头’*’，帧尾’#’

(二) 终端上行协议结构：

数据长度	业务数据	附加信息	业务流水号	CRC
1B (业务数据到 CRC 的长度)	0x2A(业务头) ... (具体业务数据，见下面) 0x23(业务尾)	28BGPS 信息+7B/10B 基站信息 (可选，中心根据数据长度，判断是否有此字段)	2B 主动上传=0X0000 回复=下行流水号	1B

(三) 中心下行协议结构：

数据长度	业务数据	业务流水号	CRC
1B (业务数据到 CRC 的长度)	0x2A(业务头) (具体业务数据，具体见下面) 0x23(业务尾)	2B 下行流水号， 0x0001~0xFFFF	1B

10.2、电子锁操作指令

10.2.1. 施封/解封/解除报警/设置动态密码/修改本地密码

中心下行：

锁操作指令(1B, 0x15)+ Cmd(1B)+LockID(4B)+Gate(1B)+ Bill (8B)+ LineCode(2B) + Key(6B)+ VaildTime
(1B) + 备用(4B) +绝对时间 (6B)

252A

1532 043B1F46 02 00003039040BEBCB 04D204D20008AA52 03 01108026081010164318
23 \$\$

说明：当 Cmd 为设置动态密码时：

Key 为最新动态密码，VaildTime 为 动态密码的有效时间，单位分钟（1~255 分钟，建议不要超过 20 分钟，如果为 0 表示清除动态密码）

当 Cmd 为修改本地密码时：Key 为最新本地密码

终端回复：

操作回复 (1B,0x55) + Cmd (1B) +LockID(4B)+Gate (1B) + Bill (8B)+Voltage(1B)+LockStatus (1B)
+ MotoStatus (1B)+LineCode(2B)+操作标识号(8B)+ cmdSRC(1B,操作源:短信 0x00, 自动 0x01, 键盘 0x02,
手持机 0x03; 中心 0x04; 卡口 0x05; IC 卡 0x06 , 其他 0x07~0x0F)+绝对时间 (6B)

说明：1) 远程, RF、键盘操作的时候：

操作标识号 (8B) =操作标识（‘R’ =RF，‘C’ =远程，‘K’ =键盘，）
+操作指令码 1B+ 输入的密码 6B

2) 设置动态密码回复的时候，

操作标识号 (8B) =操作标识（‘1’：有效动态密码，0:无效动态密码）
+收到的动态密码和有效时间 7B

3) IC 卡操作的时候：

操作标识号 (8B) =操作标识（‘I’ =IC 卡）
+操作指令码(1B, 0x60 施封卡，0x61 解封卡，0x62 临时解封卡）
+IC 卡卡号 4B（直接 HEX 明码显示即可）
+剩余次数 1B（临时解封卡适用）

Eg:1C 2A 5597 04 3B 1F 46 02 12 34 56 78 12 34 56 78 35 20 00 05 05 07 15 14 48 33 23 \$\$

10.2.2 绑定类关指令（7B 锁专用）

10.2.2.1 临时解封卡授权

下行：

0x12+ SubCmd2 (1B, 0x02) +IC 卡数量 (1B) +IC 卡号列表 (4 B) +次数(1B) +绝对时间 (6B)

锁回复：

0x52+ SubCmd2 (1B, 0x02) +IC 卡数量 (1B) +IC 卡号列表 (4 B) +次数(1B) +绝对时间 (6B)

说明：IC 卡数量 当前固定 0x01;次数为 0 表示 取消授权,次数为 255 为不限制次数,次数不递减;
临时解封卡只能开授权锁。

10.2.2.2 临时解封卡授权状态查询：

下行：

0x12+ SubCmd2 (1B, 0x03) +绝对时间 (6B)

锁回复：

0x52+ SubCmd2 (1B, 0x03) + IC 卡数量 (1B) +IC 卡号列表 (4 B) +剩余次数(1B) +绝对时间 (6B)

10.2.2.3 IC 卡黑名单操作：

下行：

0x12+ SubCmd2 (1B, 0x04) +subcmd3(1B, 0x01 覆盖; 0x02 追加; 0x03 删除; 0x04 清空; 0x05 查询)+IC
卡数量 n (1B, 1~45) +IC 卡号列表 (4 B*n, 清空/查询时 n=0, 无此项) +绝对时间 (6B)

查询回复：

0x52+ SubCmd2 (1B, 0x04) +subcmd3(1B, 0x05 查询)+当前黑名单总数 K (2B) +序号 (1B) +IC 卡数量 n
(1B, 1~45) +IC 卡号列表 (4 B*n) +绝对时间 (6B)

说明：当 IC 卡黑名单数量大于 45 个时候，多次上传此回复指令，序号递增。

其他回复：

0x52+ SubCmd2 (1B, 0x04) +subcmd3(1B, 0x01 覆盖; 0x02 追加; 0x03 删除; 0x04 清空)+当前黑名单总
数 K (2B) +绝对时间 (6B)

10.3、电子锁信息主动上传指令

上行：

操作指令(1B,上行 0x01,)+SubCmd(1B)+LockID(4B)+Gate(1B)+ Voltage(1B)+LockStatus(1B)+ MotoStatus
(1B)+ 备用 (4B)+Ver (1B)+绝对时间 (6B)

普通回复：

操作指令 (1B,回复 0x61) +SubCmd (1B) +LockID(4B)+绝对时间 (6B)

SubCmd:

锁主动上传		中心业务回复	
锁信息上传	0x01	无	
旋钮破坏报警	0x02	无	
锁体破坏报警	0x03	无	
锁杆剪断报警	0x04	无	
锁杆打开报警	0x05	无	
申请动态密码/申请开锁	0xF2	0xF2	

附录 0：协议相关字段说明

命令字	说明	描述	长度																											
Cmd	具体操作命令字	见附录 1：命令字一览表。	1B																											
LockID	电子锁编号	电子锁编号:8 位数字，分别将前、后 4 位数字的 10 进制值转换为 2B 16 进制作为锁号的高低部分组成 4B 锁号，如 83181001 转换为 0x207E03E9	4B (8 位数字)																											
Gate	通道号	卡口的通道号（如通道 15 即为 0x0F），联动下发通道号固定为 0x00，下同。	1B (2 位数字)																											
Voltage	电压	1、普通挂锁 该字符的 16 进制值与对应电压值如下：<table><tr><th>16 进制</th><th>电压值</th><th>描述</th></tr><tr><td>0x30</td><td>3.3 V</td><td>严重低电压</td></tr><tr><td>0x31</td><td>3.6 V</td><td>电压低</td></tr><tr><td>0x32</td><td>3.7 V</td><td>电压正常</td></tr><tr><td>0x33</td><td>3.8V</td><td>电压正常</td></tr><tr><td>0x34</td><td>3.9V</td><td>电压正常</td></tr><tr><td>0x35</td><td>4.0V</td><td>电压正常</td></tr><tr><td>0x36</td><td>4.1V</td><td>电压正常</td></tr><tr><td>0x37</td><td>4.2 V</td><td>满电</td></tr></table> 2: RFID 标签 电压=Voltage*3.66/256, 单位 V	16 进制	电压值	描述	0x30	3.3 V	严重低电压	0x31	3.6 V	电压低	0x32	3.7 V	电压正常	0x33	3.8V	电压正常	0x34	3.9V	电压正常	0x35	4.0V	电压正常	0x36	4.1V	电压正常	0x37	4.2 V	满电	1B
16 进制	电压值	描述																												
0x30	3.3 V	严重低电压																												
0x31	3.6 V	电压低																												
0x32	3.7 V	电压正常																												
0x33	3.8V	电压正常																												
0x34	3.9V	电压正常																												
0x35	4.0V	电压正常																												
0x36	4.1V	电压正常																												
0x37	4.2 V	满电																												
LockStatus	锁状态	只对上传信息有效(见附录 3)，下行时，此位保留使用，填 0x00	1B																											
Bill	载货清单号	载货清单号,HEX 明码，默认解析为 HEX 的字面值（如 0x1234567890ABCDEF=1234567890ABCDEF）	8B																											
LineCode	线路编号	线路编号（将数字 10 进制值转为 2 字节 16 进制）	2B (4 位数字)																											
Key	密钥	作为电子封条在施封时写入电子锁，解封时电子锁比对解封指令中包含的信息钥匙与自身存储电子封条是否相符，相符则解除电子封条，否则失败。 1.RF 锁：将前 4 位数字 10 进制值分别转换为 2B 的 16 进制，后 6 位数字的 10 进制值转换为 4B 的 16 进制，下同） 2.密码锁：直接 6 位 ASCII 码数字	6B(10 位数字)																											

绝对时间	指令生成时间	16 进制的字面意义：如 0x080402152050 为 2008-4-2 15:20:50，属于中心时间或者通信机本地时间	6B

附录 1：命令字一览表

中心下行		设备回复	
NAME	命令字	NAME	命令字
设置动态密码	0xA0	设置动态密码成功	0xA1
修改本地密码	0xA2	修改本地密码成功	0xA3
施封	远程施封：0x32	施封成功	0x80
		重复施封	0x81
		锁未锁好, 施封失败	0x82
		电压过低，不能施封	0x83
		锁异常：非法拆壳, 不予施封	0x84
		锁异常：应急开锁，不予施封	0x85
		锁杆剪断报警，不予施封	0x86
		锁打开报警，不予施封	0x87
		施封超时	0x89
解封	远程解封：0x38	解封成功	0x90
		重复解封	0x91
		锁处于打开状态时解封	0x92
		密钥不符，解封失败	0x93
		锁异常：非法拆壳, 不予解封	0x94
		锁异常：应急开锁，不予解封	0x95
		打开报警，不予解封	0x96
		剪断报警，不予解封	0x98
		未施封就解封	0x97
解除报警	远程解除报警 0x42	解除报警成功	0x70
		锁不在报警状态	0x72
		密钥不符，不予解除	0x73
		锁异常：非法拆壳, 不予解除	0x74
		锁异常：应急开锁，不予解除	0x75
		解除报警超时	0x71

附录 3：锁状态(LockStatus)说明

综合锁状态，含重要报警信息

高 4 位	意义(当前状态)	低 4 位
0x1x	开启态	保留, 不解析
0x2x	待命态	
0x3x	未锁好	
0x4x	施封态	
0x5x	本地施封态	
0x6x	解封态	
0xBx	本地解封态	
0x7x	报警态	bit0=1: 锁杆剪断报警
0x8x	本地报警态	bit1=1: 打开报警
0x9x	解除报警态	bit2=1: 拆壳报警
0xAx	异常态	bit3=1: 旋钮破坏报警

说明：当终端处于 本地施封态时，表示终端已经上锁，
平台需要**根据业务需要**下发施封指令对它进行施封，让锁进入施封态。
平台施封后本地密码失效，施封密码生效。

附录 5：文本信息指令

文字命令	命令功能	备注
TT%BHVOL=DD	低压保护阈值设置，DD=00~89,百分比	
TT%BHVOL=?	查询低压保护阈值	
TT%OFFDTM=DDDM	延时断电时间，DD=000~999,单位分钟	文字内容回复
TT%OFFDTM=?	查询当前延时断电时间	文字内容回复
IAP1,P:112.74.131.151,1919,HEX,GDWgdw?1/04,HW3H31V3516.bin,..	远程升级指令黄底部分为升级文件所在服务器 IP地址，绿底部分为 升级文件名称，根据需要修改。 (70%以上电量，待命态/解封态下 可升级)	文字内容回复升级进度和结果。
IAP1,P:112.74.131.151,1919,HEX,GDWgdw?1/04,HW3H31V3516.bin,..	硬件无限制升级指令， 谨慎使用 ，可能会升级失败导致程序丢失，特别是电量低时。 是否允许升级 由平台限制。	
TT%REST=1	静止休眠功能开启，	文字内容回复
TT%REST=0	静止休眠功能关闭， 出厂默认 关闭	
TT%REST=?	静止休眠功能开关状态查询	
TT%RESTTIME=nnnnM	静止休眠启动时间设置，单位分钟（表示连续静止nnnn分钟后开始休眠,nnnn>1）	7B适用
TT%RESTTIME=?	静止休眠启动时间查询，单位分钟	7B适用
TT%GPS=1	开启GPS功能	7B适用
TT%GPS=0	关闭GPS功能	7B适用
TT%VLOW=DD	低压报警阈值设置，DD=10~80,百分比	
TT%VLOW=?	低压报警阈值查询	